

图片备忘

默认

今天 23:14

资料分析

- 速算技巧**
- 加法、减法：高位叠加、划线法
 - 乘法：百分比
 - 截位直除：看选项，估算为主（一步除法 / 多步除法）
 - 比较大小：一大一小，直接看；同大同小看倍数

省考3道大题
国考4道大题
(30min)

材料阅读：①圈时间 → ②判题型 → ③定主体

基期与现期：注意题目问的是“环比”还是“同比”

增长

- 增长量：增加 / 减少 + 具体单位
- 增长率：增速、增（降）幅、几成、增长 / 下降 + %

年均增长率
间隔增长率 中间隔一年
混合增长率 部分与整体
乘积 / 比例增长率

比重：部分占整体；整体其中部分

平均数：平均 / 每1单位 + ... (份数) + ... (总量) —— 后除前

年均增长率 = 年均增长 (增速) 最快 / 排序

倍数：注意与“增长率”的换算问题

客运平均运送距离 = 周转量 ÷ 客运量

顺差额 = 2 × 出口额 - 进出口总额

综合分析：从易到难（符合：对T、错F）



网敬努力学

常用方法

- $A \times 1.5 = A + A \text{ 的一半}$ $120 \times 1.5 = 120 + 60$
- $A \times 1.1 = A \text{ 错位相加}$ $123 \times 1.1 = 123 + 12.3$
- $A \times 0.9 = A \text{ 错位相减}$ $123 \times 0.9 = 123 - 12.3$
- $A \div 5 = A \times 2$ ，小数点移一位 $24 \div 5 = 4.8$
- $A \div 25 = A \times 4$ ，小数点移两位 $24 \div 25 = 0.96$
- $A \div 125 = A \times 8$ ，小数点移三位 $24 \div 125 = 0.192$

资料分析——速算技巧

加法：尾数法、高位叠加

> 以少算、少错位为前提

减法：临界值、划线法

乘法

- 化乘为加、凑整**
- 6.25% = 1/16
 - 16.7% = 1/6
 - 8.3% = 1/12
 - 14.3% = 1/7
 - 7.1% = 1/14
 - 7.7% = 1/13
 - 6.7% = 1/15
 - 11.1% = 1/9
 - 9.1% = 1/11
 - 3.7% = 1/27
 - 4.2% = 1/24
 - 5.9% = 1/17
 - 5.6% = 1/18
 - 5.3% = 1/19

百分比

- 互换**：百分比部分可与分母互相互换位置 $33.3\% = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{33.3}{100} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{3}{100} = \frac{1}{33.3} \Rightarrow 3\% = \frac{1}{33.3}$
- 放缩**：小数点往前移一位，分母扩大十倍 $3.33\% = 33.3\% \div 10 = \frac{1}{3} \div 10 = \frac{1}{30}$
- 换算**：100 ÷ 百分数（结果保留一位小数）

多个数求平均数：削峰填谷

- 定基期，算差距
- 汇总除以个数，再加上基期

截位直除：看选项，估算为主

- 首位不同（选项差距大，截两位）
- 首位相同：
 - 次位差 > 首位（选项差距大，截三位）
 - 次位差 ≤ 首位（选项差距小，截三位）

保留有效数字

量级：截位，保留量级（小数点）

比较大小

- 一大一小，直接看：分子大的分数大
- 同大同小，看倍数：横着看，慢的看成1
- 分子倍数大时，分子大的分数大
- 分母倍数大时，分母大的分数小

分子(1) 大
分母(1)
分子(1) 小
分母(1)

- 每一个成功的背后都有无数个无人知晓的夜晚。

基期

$$\blacksquare \text{基期值} = \text{现期值} - \text{增长量} = \frac{\text{增长量}}{\text{增长率}} = \frac{\text{现期值}}{1 + (\text{间隔}) \times \text{增长率}}$$

$$\blacksquare \text{化除为乘: 当增长率 } |r| \leq 5\% \text{ 时, } \frac{A}{1+r} \approx A - A \times r, \frac{A}{1-r} \approx A + A \times r$$

注: 当选项首位相同, 第二位也相同时, 只能用直除

$$\blacksquare \text{基期和差} = \frac{A}{1+a} - \frac{B}{1+b} \quad (\text{结合选项, 厂除})$$

现期

$$\blacksquare \text{现期值} = \text{基期值} + \text{增长量} \begin{cases} \text{保持增长量} = \text{基期值} + \text{增长量} \times n \quad (\text{增长趋势}) \\ \text{保持增长率} = \text{基期值} \times (1 + \text{增长率})^n \\ \text{不给增长率} = r > 0, \text{增长量上升} \quad (\text{反向利用选项}) \\ \text{按名义增长率求现期} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{名义增长率}} \times (1 + \text{实际增长率}) \end{cases}$$

$$r_{\text{名义}} = r_{\text{实际}} + r_{\text{CPI}} + r_{\text{实际}} \times r_{\text{CPI}} \quad (r_{\text{名义}} > r_{\text{实际}}, \text{价格上涨})$$

事物的发展历程

$$\blacksquare \text{上年末} + \text{净增} = \text{本年末} \begin{cases} \text{设立} - \text{注销} \\ \text{出生} - \text{死亡} \begin{cases} \text{人口自然增长率} = \text{出生率} - \text{死亡率} \\ \text{出生率} = \frac{\text{年内出生人数}}{\text{年内总人口数}} \end{cases} \\ \text{产量} - \text{销量} \quad (\text{库存量}) \end{cases}$$



增长量

$$\blacksquare \text{增长量} \begin{cases} \text{公式} \begin{cases} \text{给现期值和基期: } \text{现期值} - \text{基期值} = \text{基期值} \times \text{增长率} \\ \text{给现期值和增长率} \begin{cases} \text{百分比 } |r| = \frac{1}{n} \begin{cases} \text{增长量} = \text{现期值} \div (n+1) \quad r > 0 \\ \text{减少量} = \text{现期值} \div (n-1) \quad r < 0 \end{cases} \\ \text{放缩: } 3.33\% = 33.3\% \div 10 = \frac{1}{3} \div 10 = \frac{1}{30} \\ \text{取中} \begin{cases} 22.2\% = 1/4.5 & 18.2\% = 1/5.5 & 15.4\% = 1/6.5 \\ 13.3\% = 1/7.5 & 11.8\% = 1/8.5 & 9.5\% = 1/10.5 \\ 10.5\% = 1/9.5 \end{cases} \end{cases} \end{cases} \\ |r| < 5\%: \text{增长量} \approx \text{现期值} \times \text{增长率} \\ r > 100\%: \text{百分比或截位计算} \begin{cases} r = 100\% \text{ 时, 增长量} = \frac{\text{现期值}}{2} \\ r = -50\% \text{ 时, 增长量} = -\text{现期值} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$



倍数: 多步除法, 根据选项, 截位列式

$$\text{拉动增长率} = \frac{\text{部分增长量}}{\text{整体基期值}} \quad \text{注: 一般情况下, 年份差 } n = \text{现期年份} - \text{基期年份}$$

$$\text{年均增长量} = \frac{\text{末期值} - \text{初期值}}{\text{年份差 } n} \quad \text{识别: 平均每年增加} \dots + \text{单位}$$

比较大小

识别: 增加/减少 + 最多/最少

给现期和基期: 柱形图、折线图可看高度差, 斜率

给现期和增长率: 同大则小, 大大则小; 一大一小, 分数比较, 百分比

增长量绝对值比较: 淘汰赛

五年规划: (基期往前推一年)
“十五期间”——2001年—2005年
“十一五期间”——2006年—2010年
“十二五期间”——2011年—2015年
“十三五期间”——2016年—2020年

口诀: 一五得五, 二五一十

增长率 (r)

增长率

易错点

百分数与百分点

增长率与倍数: 倍数 = 增长率 + 1

成数与翻番: 30% = 3成; 翻一番 = 2倍

增幅、降幅与变化幅度
增幅: 可正可负; 带符号进行比较 "高高低低"
降幅: 必须为负, 如 "-20%" 降幅20%
变化(量)幅度: 带r的绝对值比较, 只看数值
正负不存在 "降幅" 带绝对值比较

解法

百分点

增幅: 带正负号高高低低加

降幅: 带绝对值高高低低加

增长率有正有负, 各个增长率加和小于等于0时, 则整个增长率一定为负增长。

公式

给现期和基期: $\frac{\text{现期值} - \text{基期值}}{\text{基期值}} = \frac{\text{现期值}}{\text{基期值}} - 1$

给现期和增长率: $\frac{\text{现期值} - \text{增长量}}{\text{现期值} - \text{增长量}(\text{倍})} = \frac{\text{增长量}}{\text{基期值}}$

(技巧: 增长量变小, 基期变大, 增长率变小)

比较大小

识别: 增加/减少 + 最快/最慢

给现期和基期

当 $\frac{\text{现期值}}{\text{基期值}} \geq 2$ 时, $\frac{\text{现期值}}{\text{基期值}}$ 比较; 当 $\frac{\text{现期值}}{\text{基期值}} = 1$ 时, 同 $\frac{\text{增长量}}{\text{基期值}}$ 比较

给现期和增长率

增长率折线图、增长率排序

当 $\frac{\text{现期值}}{\text{基期值}} \geq 2$ 时, $\frac{\text{现期值}}{\text{基期值}}$ 比较; 当 $\frac{\text{现期值}}{\text{基期值}} = 1$ 时, 同 $\frac{\text{增长量}}{\text{基期值}}$ 比较

图上升

图来题中, 同比增速 > 0, 则今年比去年同比上升; 反之增速 < 0, 则下降。

特定增长率

超过10%: 现期值 > 1.1 × 基期值 (错位相加)

超过20%: 现期值 > 1.2 × 基期值 (错位2倍)

超过50%: 现期值 > 1.5 × 基期值 (加本身一半)

超过100%: 2 × 增长量 > 现期值



阿敏努力学

间隔增长率

常用公式: $r_1 + r_2 + r_1 r_2$ (r_1, r_2 绝对值小于10%时, $r_1 r_2$ 可忽略)

间隔倍数 = 间隔增长率 + 1

间隔基期 = $\frac{\text{现期值}}{1 + (\text{间隔}) \text{增长率}}$

间隔现期 = 基期 × (1 + 增长率)² = 基期 × (1 + 间隔增长率)

间隔增长量: 先算间隔增长率, 再百分化

间隔多年增长率: $r > r_1 + r_2 + \dots + r_n$ ($r_1, r_2 > 0$)

速应用: 带入选项

识别: 满足 $A = B \times C$

乘积增长率

公式: $r_A = r_B + r_C + r_B r_C$

比较大小: 先分析, 后计算

比例增长率: 用法同平均数增长率 (满足 $A = B/C$)

平均增长率

识别题型: 年均增长 (增速) 最快 / 排序; 年均增长率为

比较大小: 当年份差 n 相同时, 两期比较可直接比较 $\frac{\text{末期值}}{\text{初期值}}$

$r > 10\%$: 平方数居中代入, 选项排除

$16^2 = 256$ $17^2 = 289$ $18^2 = 324$ $19^2 = 361$ $21^2 = 441$ $22^2 = 484$

$23^2 = 529$ $24^2 = 576$ $29^2 = 841$ $28^2 = 784$ $27^2 = 729$ $26^2 = 676$

$1.2^3 = 1.7$ $1.3^3 = 2.2$ $1.4^3 = 2.7$ $1.2^4 = 2.0$ $1.3^4 = 2.9$ $1.4^4 = 3.8$

$r < 10\%$: $r_{\text{平均}} \leq \frac{r_{\text{总}}}{n}$ ($1 + r_{\text{平均}} = \frac{\text{末期值}}{\text{初期值}}$) $r_{\text{总}}$: 时间段的总增长率



阿敏努力学

Form

识别题型：明显有部分混合得到整体的关系

常见：城镇 + 农村 = 全国；房产 + 地产 = 房地产；出口 + 进口 = 进出口；
硕士 + 博士 = 研究生；上半年 + 下半年 = 全年；邮局 + 电信 = 邮电

口诀：混合后居中，偏向量大的

居中思维：整体增长率介于部分增长率之间 $r_{\text{部}} < r_{\text{总}} < \frac{r_1 + r_2}{2}$

偏向思维：偏向量大的一边（多数情况用现期代替基期看）

精算思维：十字交叉法；线段法

①：十字交叉法

部分比值 整体比值 交叉作差 实际量之比 最简比
男：93 2 男生人数 $\frac{2}{3}$
女：88 3 女生人数 $\frac{3}{2}$ 部分比值等于实际量之比

②：线段法

男 2 全班 1 女
10% 20% 30% 10% 40%
10% 100人 200人 40%
整条线段长度为30%，人数比为1:2；
百分比距离与量比值成反比，因此男生到全班的距离为20%，则全班增长率为(10+20)=30%。

多者混合：结合选项

反例：当两个部分增长率相差很大时，直接估算基期，看偏向

混合平均数：量是人数

比较大小：当月增速 > 累计月增速，即累计增速的折线图上升

倍数

现期倍数 (A是B的几倍)： $\frac{A}{B}$ = 多几倍 + 1 = 增长率 + 1

增长倍数 (A比B多几倍)： $\frac{A}{B} - 1$ = 是几倍 - 1 = 增长率 (增长几倍)

超过倍数 (A超过B的n倍)： $A > B \times n$ 注：增长1.8倍，则增长率为1.8 = 180%。

A翻n番： $A \cdot 2^n = B \Leftrightarrow \frac{A}{B} = 2^n$ = 倍数

平均倍数、增长倍数、比重倍数：多步除法，或者复杂，截位列式，约分

基期倍数： $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ = 现期倍数 $\times \frac{1+b}{1+a}$



比重

- 常用公式: 比重 = $\frac{\text{部分}}{\text{整体}}$; 部分 = 整体 $\times$ 比重; 整体 = $\frac{\text{部分}}{\text{比重}}$
- 比重饼状图: 12点钟方向顺时针
- 比重比较: 整体相同直接比较分子即可 (找特殊值 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$; 各部分倍数、大小关系)
- 现期比重作差 = $\frac{\text{部分A} - \text{部分B}}{\text{整体}} = \frac{\text{部分A}}{\text{整体A}} - \frac{\text{部分B}}{\text{整体A}}$
- 比重递乘: 比重当中有比重
- 比重比例类: 无整体有比重, 用比例类比
- 增长贡献率 = $\frac{\text{部分增长量}}{\text{整体增长量}}$
- 产值贡献率 = $\frac{\text{部分总产量}}{\text{整体总产量}}$

上升/下降几个百分点:
首先, 判方向
 $a > b$, 上升;
 $a < b$, 下降;
其次, 定大小
结果 $< |a - b|$

比重

- 基期比重 = $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$ = 现期比重 $\times \frac{1+b}{1+a}$
- (先算现期比重, 在看 $\frac{1+b}{1+a}$ 大于或小于 1 结合选项选答案)
- 估: 结合 1.1、0.9 判断
- 精: 分子 $(1+b)$: 加一个减一个
分母 $(1+a)$: 四舍五入截两位
- 给增长量 = $\frac{\text{现期值A} - \text{增长量A}}{\text{现期值B} - \text{增长量B}}$

两期比重 比重差 = 现期比重 - 基期比重 = $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a} < 1$ 部分 a - 整体 b

- 两期比重 比重变化: 部分 $>$ 整体, 比重上升;
部分 $<$ 整体, 比重下降;
部分 = 整体, 比重不变。

平均数

换算: 1公顷 = 15亩; 1公斤 = 1000克 = 2斤

- 常用公式: 平均数 = $\frac{\text{总量}}{\text{份数}}$; 总量 = 平均数 $\times$ 份数; 份数 = $\frac{\text{总量}}{\text{平均数}}$
- 现期平均数
- 注意审题
- 日均: 大月 = 1、3、5、7、8、10、12
小月 = 4、6、9、11
特殊月 = 2月 (28 / 29天)
- 月均: 年 = 12个月 / 365天 (平) $\rightarrow$ 2016 ~ 2017年闰, 是除 24个月
上半年 = 6个月 / 181天 (平)
一季度 = 3个月

平均数

基期平均数 = $\frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} \rightarrow$ 给增长量 = $\frac{\text{现期值A} - \text{增长量A}}{\text{现期值B} - \text{增长量B}}$

两期平均数 两期平均变化增长量 = $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$

两期平均变化增长率 = $\frac{a-b}{1+b}$

> 识别: 平均 + ... 同比增长

- 比重变化: 总量 $>$ 份数, 平均数上升;
总量 $<$ 份数, 平均数下降;
总量 = 份数, 平均数不变。

组合法: 平均数 + 比重 / 倍数

百分比 & 平方数 默写表格

百分比	默写	百分比	百分比	默写	百分比
50%		1/2	6.25%		1/16
33.30%		1/3	5.90%		1/17
15.40%		1/6.5	14.30%		1/7
25%		1/4	3.70%		1/27
75%		3/4			
11%		1/9.5			
5%		1/20	平方数	默写	答案
22.20%		1/4.5	13 ²		169
16.67%		1/6	14 ²		196
4.20%		1/24	16 ²		256
18.20%		1/5.5	17 ²		289
5.60%		1/18	18 ²		324
12.50%		1/8	19 ²		361
11.10%		1/9	22 ²		484
9.10%		1/11	23 ²		529
8.30%		1/12	24 ²		576
5.30%		1/19	25 ²		625
7.70%		1/13	26 ²		676
11.80%		1/8.5	27 ²		729
6.70%		1/15	28 ²		784
6.25%		1/16	29 ²		841
5.90%		1/17	1.2 ³		1.7
66.67%		2/3	1.3 ³		2.2
13.30%		1/7.5	1.4 ³		2.7

20%		1/5	1.2 ⁴		2
7.10%		1/14	1.3 ⁴		2.9
6.70%		1/15	1.4 ⁴		3.8